城市治理何以数字化转型

——一个系统性文献综述

文 \ 周凌一 \ 复旦大学国际关系与公共事务学院副教授，博士

杨书帆 \ 复旦大学国际关系与公共事务学院

摘要：城市治理数字化转型已成为重要的理论议题与实践热点。学者们对城市治理数字化转型的内在逻辑、转型困境、实践绩效进行了广泛的研究，但既有研究多集中于单一视角或维度的分析，鲜有研究对城市治理数字化转型研究进行系统性的综述与总结，尤其缺乏对多元情境下理论对话与知识框架的深度探讨。据此，综合运用文献计量法与内容分析法，就该议题领域内的155篇中文文献开展系统分析。研究表明，城市治理数字化转型在价值基座、理念革命、技术赋能、结构重塑四类逻辑下推进，该议题的理论与实践从城市治理变革的宏观议题逐渐延展至风险与应急管理中的敏捷响应、部门与社区的数智协同、平台治理中的城市智能化运营、空间正义视角下的价值实现等细分论域。在未来的治理实践中，城市治理数字化转型需要推动适应技术的结构调适，促进多元主体合作生产，并倡导人本的价值回归，以实现共建数字化“人本城市”的目标。

关键词：城市治理；数字化转型；系统性文献综述；转型逻辑

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2025.01.006

一、引言

巨大的人口规模和不断推进的城市化进程，使中国的城市治理面临前所未有的挑战。中国式现代化是人口规模巨大的现代化，如何应对城市发展带来的治理难题，走出一条中国特色的城市治理路径，是需要我们深入思考和系统研究的重要课题。21世纪初，以物联网技术为核心的新技术革命为这一难题的解决提供了新的机遇，数字技术如何赋能城市治理，逐渐成为学界和实践界关注的重点议题。自2012年起，我国就开始了全国范围内智慧城市建设的试点。经过地方城市申报、省级住房城乡建设主管部门初审、专家综合评审等程序，首批国家智慧城市试点共90个。2016年3月，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，首次明确提出要“建设一批新型示范性智慧城市”。“智慧城市”此后逐渐获得各个学科的广泛关注，研究数量不断增长。

智慧城市建设是通过应用物联网、云计算等为核心的新一代信息技术来改变政府、企业和人们相互交往的方式，对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各类需求做出快速、智能的响应，为居民创造更美好的城市生活。[1]“城市治理数字化转型”则脱胎于“智慧城市”的概念，是逐步形成、独立和发展的子议题。相比“智慧城市”这一静态、泛化的概念，“城市治理数字化转型”更加关注数字化进程中的动态变化及其治理属性，强调以政府为核心的企业、社会组织等多元治理主体如何在合作中实现城市的良性治理。其核心关注城市政府如何在技术变革的浪潮下通过适应性变革，实现面向公民和决策者的双层嵌套治理界面建构，来推动对公民

中国知网 https://www.cnki.net

需求、多层级政府、不同政府部门间的有效整合。[2]相比“智慧城市”，“城市治理数字化转型”这一概念在关注“城市”和“数字化”两个要素的基础上，同时聚焦“治理”功能的实现。治理强调不限于政府的社会公共机构和行为者，在权力的相互依赖中实现自主治理。[3]据此，本文在文献筛选时将剔除不具备“治理”属性的相关文献。

虽然已经有不少研究涉及“智慧城市+城市治理”的论域，但直到2018年，“城市治理数字化转型”这一概念才开始涌现。2018年11月，浙江省通过了《浙江省保障“最多跑一次”改革规定》，提出推动政府数字化转型。2019年，上海市委、市政府聚焦城市管理在全市层面规划了城市运行“一网统管”的雏形，并随后提出“城市数字化转型”的目标要求。此后，“城市治理数字化转型”这一概念被广泛传播和使用，逐渐成为公共管理领域的热门议题之一。

国内公共管理学者从多样化的视角，并综合运用质性与量化的研究方法对城市治理数字化转型的不同环节和领域开展了一系列研究，包括理论建构、实证检验和绩效评估等，[4][5][6]并批判性地反思现有理论与实践。然而，现有研究多集中于单一视角或维度，缺乏对城市治理数字化转型研究的系统性梳理与总结。另一方面，虽然已有大量研究从多学科视角就“智慧城市”进行系统性综述，但鲜有研究聚焦治理范畴，以“智慧城市”的子议题“城市治理数字化转型”为核心，探索数字技术在赋能城市治理中发挥的作用。[7]据此，本文以“城市治理数字化转型”相关研究为研究对象，开展系统性的文献综述，回答如下三个问题：（1）城市治理数字化转型的研究现状如何？（2）城市治理数字化转型的研究与哪些议题和论域开展了对话？（3）城市治理如何实现数字化转型，如何推动更好的数字化转型？

二、研究方法与数据来源

本文采用系统性文献综述的方法，严格遵循PRISMA指南的综述要求，通过一系列明确且可重复的步骤，系统识别和分析相关文献。本研究采用标准化方法筛选所有潜在文献，并对这些研究进行编码和分析，以实现现有研究的系统性综述。[8]本研究选取我国最大的中文文献数据库中国知网（CNKI）作为数据来源库进行文献检索。英国文献学家布拉德福（Bradford）提出过一个关于文献的离散分布规律的观点，即“大多数关键文献通常都会集中发表于少数核心期刊”。[9]据此，本文将检索期刊范围进一步限定在CSSCI中文社会科学引文索引来源期刊，以利于消除数据噪声，提高数据质量。

对于样本文献的搜集和遴选，遵循以下步骤：首先，选取CNKI作为数据来源库，关闭“中英文扩展”，仅纳入“学术期刊”一种文献类型，并限定“来源类别”为CSSCI期刊。其次，基于团队长期在该领域学术写作中实际使用的术语，研究选取“城市治理数字化转型”“城市数字治理”“智慧城市”作为检索主题词（由于“智慧城市”概念相对宏大，相关文献涉及学科较多，设定“智慧城市”为关键词进行检索时限定学科门类为“行政学及国家行政管理”），共获得482篇文献。最后，对检索出的文献进一步筛选，在剔除49篇重复文献后，确定文献433篇；通过细读文献摘要，剔除书评、社论、导言、会议综述等文献类型和与研究主题不相关的224篇文献后，确定文献209篇；通过精读文献全文，剔除不符合“城市”“治理”和“数字化”三大核心要件的54篇文献。最终，本文确定了155篇文献作为研究样本（检索时间为2024年12月8日）。

本文综合运用文献计量法与内容分析法，开展系统性的文献综述。文献计量方面，本文使用Python进行数据清洗和研究基本情况的可视化展示，利用VOSviewer开展关键词共词分析，以期概述现有城市治理数字化转型相关研究的全貌。内容分析方面，本研究对155篇样本文献进行精读和编码分析。除文献的题名、关键词、作者、期刊、单位、年份等基本标识信息外，本文重点对文献的研究类型、关注议题、理论对话、样本（案例）选取等信息进行编码和统计。

中国知网 https://www.cnki.net

三、城市治理数字化转型研究的基本情况

（一）论文发表趋势与热点演变

20世纪90年代，西方国家开始逐步引入数字技术推动政府数字化转型，“电子政务”这一概念应运而生。2000年左右，有关“电子政务”的讨论在我国开始兴起，核心聚焦“政府上网工程”等政府信息化实践。[10]随着数字技术的不断发展和治理能力的不断提升，以“电子政务”为开端，“数字政府”“智慧城市”“互联网+政务服务”“城市治理数字化转型”等概念相继兴起，成为数智社会背景下学界尤为关切的理论与实践命题。

根据CNKI检索发现，早在2003年，刘庆龙和郑兴祥便就中国城市社区数字化管理中的问题及治理方略展开了研究和讨论，聚焦城市社区数字化转型中存在的痛点、难点进行研究。[11]2004年，徐晓林和周立新在《管理世界》发表短评，聚焦数字治理在城市政府善治中的体系构建展开讨论。[12]此后，有关“城市治理如何数字化”的讨论一时沉寂，“电子政务”“数字政府”成为学界研究讨论的核心议题，技术更多被讨论于如何优化公共服务供给、实现政府组织变革，但其在城市治理中的应用则一定程度上被忽视。这一时期数字技术更多被视为政府改革的重要臂助，而非赋能城市治理的手段和工具。

2008年，全球金融危机引发的经济震荡一方面要求世界各国寻找应对国际金融危机、振兴经济的新增长点，另一方面孕育了以物联网技术为核心的新技术革命。IBM提出“智慧城市”的未来城市发展理念，并在世界范围内广泛传播与实践。[13]2010年以来，智慧城市逐步成为国内学界讨论的热点话题，这一新概念也被逐步引入公共管理领域。早期学者核心关注智慧城市建设的政策设计与政策执行，关注智慧城市建设中政府作为公共政策制定者和执行者的作用。[14][15]这一时期，“电子政务”“顶层设计”等概念是研究的热点议题，有关城市治理数字化转型的研究多聚焦在“智慧城市”与“政府管理”的交叉点，讨论政府、政策与智慧城市建设的关系。

2015年，马亮基于对新加坡智慧国的案例研究，就大数据技术何以创新公共治理展开讨论，首次分析了大数据技术如何应用于公共交通、医疗卫生、社区治理等城市细分系统，实现技术赋能城市公共治理。[16]自此，智慧城市议题下涉及城市治理的子议题逐步得到学界的关注与讨论。2016年3月，《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，提出要“建设一批新型示范性智慧城市”，“智慧城市”这一表述首次出现在我国政府的正式文件中。此后，有关“智慧城市+城市治理”的讨论在2017年更是迎来“小高峰”。在这一时期，有关研究以“智慧城市”概念为核心，涉及“城市管理”“公共服务”“智慧城管”“分享性城市”“区块链”等关键词，重点关注智慧城市语境下，区块链、物联网等新兴事物如何赋能城市治理，以及政策应如何引导城市数字化转型。

直至2019年，城市治理数字化转型这一概念才开始涌现，逐步脱离智慧城市的概念范畴，形成相对独立的研究议题。在这一年，上海市委、市政府聚焦城市管理提出“一屏观天下、一网管全城”的目标要求，在全市层面规划了城市运行“一网统管”的雏形。基于这一数字技术赋能城市治理的典型实践，上海市委、市政府于2020年底公布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》，提出要引导全社会共建共治共享数字城市。此后，“城市治理数字化转型”这一概念被广泛采纳和应用，相关研究的数量自2020年以来持续增长（图1）。城市治理数字化转型不再仅是智慧城市衍生的子议题，而逐渐成为公共管理学科下新兴且不断成长的独立议题。这一时期，文献以“数字治理”和“数字化转型”两大核心概念为轴，探索“空间治理”“基层治理”“数字孪生”等细分议题，研究领域持续扩展，且逐步与“敏捷治理”“协同治理”“平台治理”“智能治理”等前沿理论与实践链接（图2）。目前，城市治理数字化转型的研究热度仍然呈现上升趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

不难发现，作为紧贴国家治理实践的热点，城市治理数字化转型研究的议题发展和范围延展与中央政策变迁和地方治理创新息息相关。

（二）主要期刊和机构

刊载城市治理数字化转型的中文期刊中，数量排名前8位的依次为《电子政务》《城市发展研究》《中国行政管理》《上海行政学院学报》《公共管理学报》《理论与改革》《探索》《东南学术》。其中，《电子政务》自2014年便开始刊发相关议题的研究，发文量高达35篇，占据检索文献总量的23%。其相关研究更关注大数据、区块链、算法、平台等多样化的新兴技术如何赋能城市治理。此外，《城市发展研究》的相关议题发文量也达到10篇，仅次于《电子政务》。作为经济与管理科学领域聚焦城市发展的顶尖期刊，《城市发展研究》的刊发文章更关注城市的主体性，关切数字技术嵌入城市的技术路径、空间塑造和实践隐忧。《中国行政管理》秉持其“研究行政管理的现实问题，总结行政管理的经验，提供行政管理改革的建议，发挥咨询参谋作用”的理念，刊发文章主要采用质性研究方法，注重在城市治理数字化转型的实践案例中归纳治理经验或反思治理实践。

主要机构方面，从学院/系/所的地域分布不难发现，上海依托“一网统管”“一网通办”等城市治理先行实践，在城市治理数字化转型研究中处于先行地位。发文量最高的前5所学院/系/所中，有4所地处上海。倘若不局限于对排名前8位发文机构的统计，两地的发文量则相对均衡。在检索集的155篇文献中，有41篇文献由上海的学院/系/所参与完成，有40篇文献由北京的学院/系/所参与完成。

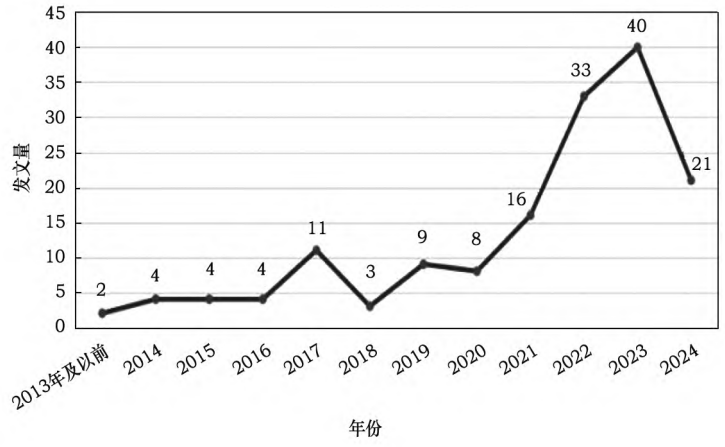


图1　文献发表时间趋势

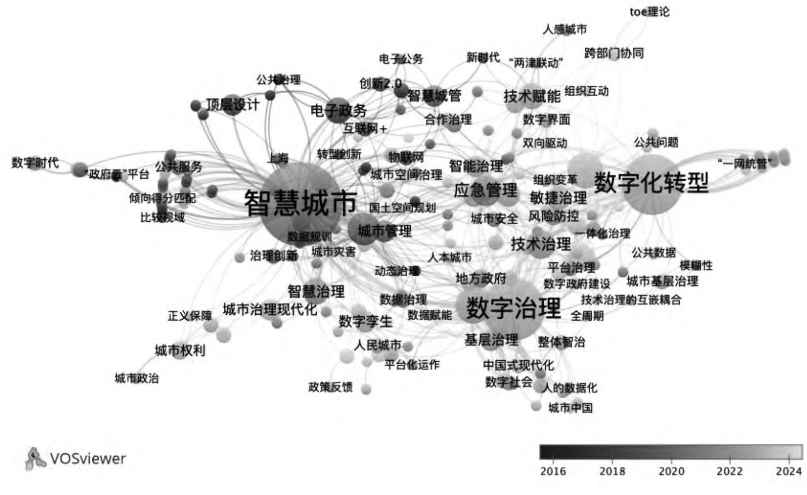


图2　研究热点时间趋势

（三）研究类型、理论对话与案例选择

研究类型方面，在155篇文献中，82篇为理论研究，占文献总量的53%；实证研究共73篇，其中质性研究共59篇，占文献总量的38%，量化研究相对较少，仅14篇，占文献总量的9%。

就纵向的时间维度而言，在议题发展的不同阶段，研究类型的比重也有所差异。2019年以前，城市治理数字化转型缺乏典型的实践例证，需要国外发展经验的总结、分析框架的构建和应然性的分析，理论研究成为主流的研究范式。2019年以后，随着北京、上海、杭州等地城市治理数字化转型的实践相继落地，不少学者开始通过质性工具进行理论的检验、延展与构建，从多元化的细分视角探索城市治理数字化转型的发展路径和实践困境。2022年以来，不少学者开始引入量化工具开展研究，多采用准实验设计或二手数据分

中国知网 https://www.cnki.net

析，检验城市治理数字化转型在犯罪治理、幸福感提升、经济效率、创业活跃度等方面的实践绩效。

在具体的实证方法使用上，单案例研究以39篇论文的采用量占据核心地位。这种方法深入剖析单一城市治理实践，具有较高的情境适配性和解释深度，它能够详细揭示数字化治理转型过程中的机制和挑战，但外部效度有限，难以推广到其他情境。双案例研究和多案例研究分别为4篇和8篇，通过对比分析不同案例，识别共性和差异性。定量研究在发文量上相对较少，复杂的定量建模在城市治理数字化转型研究中的应用尚处于探索阶段（表1）。

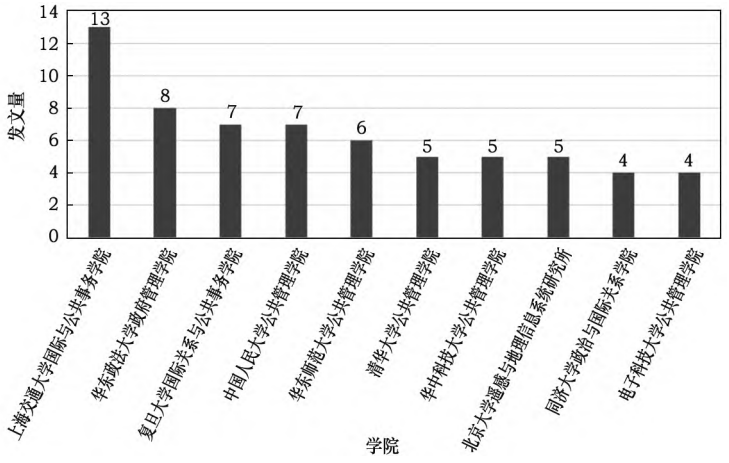


图3　主要机构（发文量＞3）

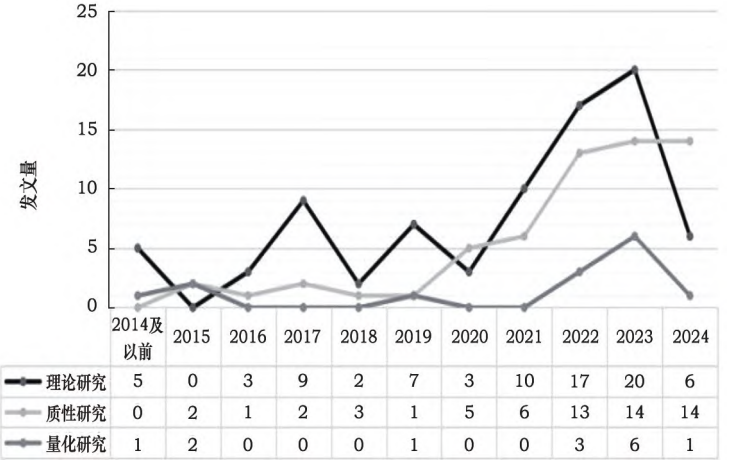


图4　研究类型的时间趋势分布

与主要机构呈现的地理分布一致，51篇案例研究多选取上海、北京、杭州等城市治理数字化转型走在前列的地方作为分析对象。上海的“一网统管”、北京的“接诉即办”、杭州的“城市大脑”都是被多次分析的典型案例。三地在政策、经济、技术层面各具优势，积累了大量成功的实践经验，成为学者展开案例分析的最优选择。此外，也有不少研究开展双案例乃至多案例的比较分析，探寻差异化实践背后的机理。

理论对话层面，155篇文献中共有51篇文章有明确的理论对话或分析框架。理论对话是厘清研究问题意识和推动理论构建的重要前提，由于城市治理数字化转型具有较强的实践导向，因此理论对话在既有研究中的运用较为有限。面对政府数字化转型这一新兴议题，现有研究多强调应然性的分析和分析框架的构建，推动中国本土化的理论建构。

就具体的对话理论而言，TOE理论以7篇论文位居首位。该理论由Tornatzky、Fleischer于1990年在其著作《技术创新的流程》中提出，聚焦技术、组织和环境如何影响企业的技术创新。[17]在7篇文献中，研究多引入TOE理论框架以采用单案例、多案例、定性比较或二手数据分析等方法，检验城市治理数字化转型的逻辑与路径。数字治理理论紧随其后，有6篇论文与其对话。学者多通过数字治理的理论与实践辨析，讨论城市治理的阶段演进和动态调适逻辑。共有5篇文章选择与敏捷治理理论对话。敏捷治理是一种以快速响应和灵活调整为核心特征的治理模式，旨在通过高效适应动态环境和公众需求，提升组织的运营效率并改善公共服务的用户体验。[18]学者将该理论广泛应用于应急管理、风险防控、回应社情民意等情境展开分析。

四、城市治理数字化转型研究的系统性分析

（一）转型逻辑：价值、理念、技术、结构的四重逻辑

城市治理数字化转型是一个多维度的复杂

中国知网 https://www.cnki.net

表1　研究方法

研究方法		发文量
理论研究		82
定性研究	单案例研究	39
	双案例研究	4
	多案例研究	8
	定性比较分析	3
	田野调研	2
	纵向案例研究	1
	扎根理论	1
	其他	1
定量研究	准实验研究	6
	二手数据分析	2
	截面数据分析	1
	问卷调查	3
	结构方程模型	1
	其他	1

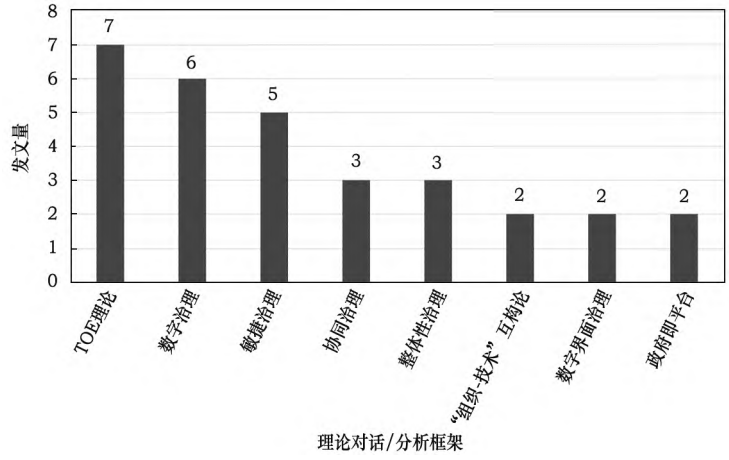


图5　理论对话/分析框架

过程，现有讨论涵盖了价值基础的确立、治理理念的革新、技术赋能的深度应用及治理结构的重塑等多重转型逻辑。这一过程不仅要求各项元素之间协同互动，还需在实践中不断调整和优化，以确保转型成果能够真正推动城市发展和提升人民福祉。通过多元转型逻辑的融合与适配，数字化转型有望推动城市治理从传统模式向更加智慧、灵活和人本的方向演进。

1. 价值基座

城市治理数字化转型的最终目的是公共



图6　对话理论词云图

价值的实现，满足人民对美好生活的需要。人民性是城市治理数字化转型进程中的本质属性，“以人民为中心”更是数字化转型的价值基础。城市治理数字化转型需要充分运用数字技术的赋能，了解市民的偏好、诉求、价值，提升市民的获得感、安全感和幸福感，实现由“物感城市”向“人感物感相结合的新型智慧城市”的转变。[19]邱倩等学者则提出，城市治理数字化转型不是“为了数字化而数字化”，不是政府的单方面转型，更不是少数人一时发展需要的转型，而是以满足市民多元化、动态性需求，多元主体协同共治，遵循包容性原则的“以人民为中心”的转型。[20]在这一过程中，必须竭力克服算法不正义、算法功利主义危机以及技术专制等智能治理风险，避免人本价值被数字化消解，[21]实现有“温度”的数字治理。[22]

2. 理念革命

在“人本”的价值基座之上，城市治理数字化转型需要理念和范式的革新，以应对其中出现的新事物、新问题。城市形态在物理层面的转变，需要非物质层面理念与范式的指导。我们需要通过基本理论、范例、方法、手段、标准的重构，令技术被人类更好地“执行”。[23]城市智慧转型应当运用系统科学的思维范式指导实践，以适应城市治理数字化转型中的复杂结果。

此外，这一过程同样需要不断更新治理理念，促进认知与思维的系统转变，通过引入、融

中国知网　https://www.cnki.net

通乃至重构新兴的治理理念，实现城市治理的数字化转型。[24]迄今为止，整体性治理、数字治理、智能治理、敏捷治理等诸多治理理论被相继引入。文宏和王晟认为，敏捷治理是数字时代超大城市治理的创新范式和目标图景，这一转型进程需要从“全域数字化转型”的视角开展分析。[25]韦彬和陈永洲则基于整体性治理理论，就中国式现代化城市治理实践提出整体性治理的进阶形态——整体性智治，以期为城市治理数字化转型提供可用的分析框架。[26]总体而言，城市治理数字化转型是理论指导实践，实践优化与延展理论的双向动态形塑过程。基于已有框架的分析，理论的适用情境被延展，并在理论对话中形成了一系列基于中国城市治理实践的本土分析框架。

3. 技术赋能

在城市治理数字化转型进程中，技术无疑是转型中最重要的要素之一。技术何以赋能治理、赋权人民，是技术嵌入城市治理进程中的关键议题。[27]大数据、物联网、人工智能等新兴技术的涌现彻底改变了数据运用的方式，进一步扩展了“技术改变生活”的可行空间。毫无疑问，技术是转型过程中最核心的要素。技术何以推动城市治理走向“善治”？现有研究主要从以下三个维度展开讨论。

第一，技术促进协同主体间的信息共享。在数字技术的加持下，利用互联网、数据库、传感器等逐步完善的技术硬件，政府内部乃至其他主体间以更有效率、更具时效性的方式分配和传输信息。容志和李婕以“一网统管”为例，提出数字治理界面具有数字整合权、边界裁判权、流程再造权、监督考核权，能够缓解部门边界模糊化、协调机构非常态化、信息共享阻滞化和监督考核迟滞化等传统城市治理困境。[28]周凌一和杨书帆则以政务服务跨域通办为例，讨论了数字技术赋能公共服务跨域供给的实践逻辑与内在机理。[29]

第二，技术赋能城市运行的信息获取与应用。通过“孪生城市”的构建与应用，洞悉城市运行规律、构建城市治理的闭环链条、促进城市资源的灵活使用，以实现对城市细节的精准把控，实现向“善治”的拟合。陈建平提出，数字孪生技术能够有效提升数据测量准确效率、信息回收利用效率、风险预防评估效率，全面增强了资源协调能力、政府决策能力、风险防范能力。[30]

第三，技术在与组织的互构中实现组织创新、制度变革乃至范式革命，实现“新技术”对“旧科层”的渐进革新。吴晓林和赵紫涵基于南京市应急管理部门的案例研究发现，应急管理部门通过对数据传输和信息获取技术的掌控，“以数增权”，实现了技术对权力结构的深层调整。[31]

4. 结构重塑

结构作为功能和过程的基础与运作载体，承载了系统内各要素的协调与整合。通过对系统内部角色的明确界定，结构不仅关注不同主体的功能定位，还涉及这些主体之间的责任分配、作用机制及其互动方式。[32]因此，结构不仅是组织安排和制度设计的体现，也是多元主体之间复杂权责协调和互动模式的综合表现。治理结构的变革，是政府体制与技术嵌入适配的必由路径。在北京的“接诉即办”改革中，基于纵向层级整合、横向条块整合和政社内外整合，通过治理结构的重塑实现了治理重心下移的改革目标。[33]在吸纳、牵引和共生过程中，数字技术应用与组织结构及管理过程之间实现双向的适应和赋能。[34]

（二）议题延展：多元情境下的理论对话与融合

随着城市治理数字化转型的深入推进，治理场景日益多元，议题边界随之不断延展，理论探讨与实践路径逐渐呈现出跨学科、跨领域的融合趋势。本部分围绕风险与应急管理、数智协同治理、城市平台治理及空间价值实现四个关键情境，深入剖析数字技术如何延展至不同治理场景与理论场域，以期为推动城市治理数字化转型的知识框架搭建提供洞见。

1. 风险与应急管理情境下的敏捷处突

随着技术在城市各治理任务中的应用性持续扩展，数字化转型同样成为当前推进城市应急管理体系改革创新的重要选择。面对特大城市

中国知网 https://www.cnki.net

这一要素结构复杂的巨系统，如何在数字技术的赋能下实现应急事件的敏捷处理是学界关注的热点。周利敏和罗运泽提出，数智时代的智慧应急管理由“技术—平台—沟通—决策—过程”五个维度构成，促进由“政府主导”向“协同共治”的应急处突模式变革。[35]现有研究基于北京、[36]上海、[37]杭州、[38]西安[39]等地的实践案例，总结了应急管理数字化转型在差异化情境和层级的内在动力与实践机制。然而，技术有效提升应急管理绩效的同时，也面临诸多困境。胡贵仁认为，超大城市风险防控数字化转型面临任务导向诱发行动偏差、绩效导向衍生思维异化、需求回应目标不清、治理模式僵硬选择等阶段性问题。[40]

2. 部门与社区互动情境下的数智协同

有关城市治理数字化转型的讨论同样将协同治理的理论源流纳入其中，重点关注数字技术如何促进政府内部和政府与多元主体的协同行为。前者关注数字技术如何助推组织边界与制度边界的跨越，实现政府内部的无缝协同；后者则聚焦数字技术如何吸纳其他主体，关注公共参与政企合作。

一方面，技术有效打破了政府组织结构中的诸多权力边界。依托数字平台的力量，技术驱动的数据信息生产机制将通过虚实场景互构打破空间边界、通过纵横条块共建跨越制度边界，构建整合治理资源、包容多元价值的治理系统。[41]

另一方面，城市治理数字化转型需要政府、企业、社会等多元主体的合作治理。邹伟和郑春勇引入发达国家“分享性城市”的实践经验，提倡完善分享政策体系、打造网上分享平台、活化城市公共资源并激发公众参与热情。[42]韩普等则利用层次分析法，识别公众参与智慧城市管理众包的关键影响因素。[43]然而，在政府智能平台开发中存在的政企依赖关系则需要警惕与反思，政府需要规避风险，推动构建均衡和谐的政企合作机制。[44]

3. 城市智能化运营情境下的平台治理

在城市智能化运营进程中，平台发挥的作用被广泛关注与讨论。平台将从提升治理成效的高效化和精准化、倒逼治理流程的分权化和扁平化、重塑治理结构的多元化和协同化三个维度发力，助力社会治理现代化目标的实现。[45]在理论建构的基础上，学界以上海“一网统管”、杭州“城市大脑”和北京“接诉即办”为典型案例，开展了一系列实证研究。任勇和葛诗怡基于“一网统管”提出“枢纽型数字治理平台”的概念，并深度阐释其治理属性和运行过程。[46]杨宏山和李悟则从政策学习的角度切入，基于B市从“接诉即办”到“未诉先办”的改革历程，探索技术嵌入与应用可能带来的学习困境何以解决。[47]然而，平台治理也面临诸多实践困境。例如，技术执行过程中稳定性与合理性的不足、基层需求的错判和组织资源的不充分编排，带来了“一网统管”基层城运平台过载困境。[48]

4. 空间正义视角下的价值实现

“以人民为中心”是城市治理数字化转型进程的价值基础。城市治理数字化转型是否真正实现了治理绩效的提升，并真正惠及人民的生活与社会的发展，是学界关注的重要议题。诸多学者采用准实验设计或二手数据分析等方法，就城市治理数字化转型对居民主观幸福感、[49][50]城市经济效率提升、[51]基本公共服务供给、[52]社会治理能力的影响效应进行了绩效评估。[53]

但现有研究也从空间正义和公共价值的角度出发，探索数字化转型中可能存在的权利剥夺和价值失灵。从空间正义的角度来看，城市治理数字化转型实现了物理空间、虚拟空间、社会关系空间和城市精神空间的城市空间重构，[54]但也面临着诸多客观存在的“空间不正义”的问题。城市政府需要通过完善相关法律和制度，避免城市虚拟空间内算法黑箱、算法歧视、数据权益分配不公等问题造成的空间不平等。[55]布满传感器和摄像机的城市面临个人隐私泄露与城市数据滥用的双重挑战，仿佛将个体置入数据时代的“圆形监狱”，存在巨大的信息安全隐患。[56]当匿名性与非匿名性不再泾渭分明，个人主义与集体主义的界限逐渐模糊，城市中的公民如何避免被技术规训，维护自身的主体地位，是城市治理数字化转型必须

中国知网 https://www.cnki.net

思考的问题。[57]此外，也有学者对城市治理数字化转型中“算法”的作用进行讨论和反思。人民城市的建设需要控制数据算法引发的治理风险，避免算法歧视，有效应对治理中存在的“算法黑箱”及其可能造成的价值失灵。[58]

（三）优化路径：结构调整、合作生产与价值回归

现有研究主要从推动适应技术发展的结构调适、促进多元主体参与的合作生产、倡导遵循人本逻辑的价值回归三个维度，阐释了城市治理数字化转型的优化路径。

1. 推动适应技术发展的结构调适

虽然信息技术为组织变革提供了可能性和手段，但这一过程需要考虑技术和人、组织以及制度之间的关系。技术本身仅为一种工具，其作用的发挥有赖于组织运作。[59]技术与结构的适配能够提升治理效能，技术与结构的不适配则反而会带来形式主义、资源浪费、行政负担等不良后果。中央和地方政府需要发挥自身组织与领导能力，一方面利用数字技术打破横向、纵向、斜向结构壁垒，通过策略性地运用自上而下的顶层设计和自下而上的民众参与，创造有利于政府组织变革的动力机制。[60]另一方面，城市治理数字化转型也需要制度层面的优化与完善。有关部门需要从顶层设计着手，构建清晰的权责体系。[61]通过合法性支持和标准化建设，为技术赋能提供制度保障。[62]同时，通过技术工具与政策工具的耦合匹配，为技术赋能提供实践路径。[63]

2. 促进多元主体参与的合作生产

“人民城市”的构建不仅需要政府主体的统筹和推动，更需要企业、社会组织、民众等多元主体的合作生产。[64]在平台搭建和技术实现过程中，需要根据地方资源禀赋构建起政企合作机制。但在这一过程中，必须警惕技术权力风险，提升政企协同效力，构建相对均衡的政企合作机制。[65]此外，公众作为城市公共服务的受益者，也是城市公共服务的供给中。数字平台不仅需要被应用在政府运行的流程再造者，更需要为协商民主和民众吸纳“赋能”。[66]此外，地方政府也可以借鉴西方“分享性城市”的经验，通过完善分享政策体系、打造网上分享平台、活化城市公共资源并激发公众参与热情。

3. 倡导遵循人本逻辑的价值回归

虽然数字技术推动城市治理走向科学化、精细化和智能化，但在推进转型的过程中，技术应用必须始终坚持以人为本的原则。数字化转型不应仅仅是为了提升管理效率和实现资源优化配置，更要关注其对人民生活质量的影响，确保转型成果能够真正惠及广泛的社会群体，特别是弱势群体和边缘化群体。城市治理数字化转型需要建立公共价值对话机制，优化政民互动平台，摒弃数字政府治理成效的唯量化导向考核，设计真正以人民幸福感和获得感为基准的考核方案；探索新型政企合作模式，利用机制创新规避既有政企外包合作模式可能带来的风险。[67]此外，国家也需要着力推动技术标准、伦理规范和法律体系的建立，为技术的合理应用设定规范和边界，以促进遵循人本逻辑的价值实现。[68]

五、总结与展望

通过对155篇文献的内容分析，本研究厘清了城市治理数字化转型的四条核心逻辑与四个延展议题，并对现有的优化建议进行了梳理和总结。现有研究核心关注价值基座、理念革命、技术赋能和结构重塑在城市治理数字化转型中的关键作用。首先，价值是数字化转型的基座。数字化转型应始终坚持“以人民为中心”的核心理念，以确保转型成果真正提升市民的幸福感、安全感和获得感。其次，城市治理数字化转型需要理念与范式的革新。需要系统性思维的引入、新兴理论的指导和治理模式的创新，以适应智慧城市的复杂需求。在技术赋能方面，数字技术，特别是大数据、物联网和人工智能，极大提升了城市治理的效率。如何合理管理和利用这些技术，确保它们服务于公共利益，是政府需要着重解决的问题。最后，结构重塑强调通过优化相关组织结构并完善配套制度，实现“技术－结构”的适配，从而推动人本价值的实现。

中国知网 https://www.cnki.net

目前，城市治理数字化转型的相关研究也延展至其他论域，触及四个核心议题。首先，在风险与应急管理情境下的敏捷处突方面，学者们关注数字技术如何通过智能化手段提升应急管理的灵活性与响应速度，以及政府应如何应对技术能力有限、需求响应不清等困境。此外，既有研究关注数字技术如何突破政府组织内部的权力边界推动跨部门协同，同时也揭示了政府、企业和社会多元主体之间的协同需求及潜在风险与挑战。第三，关于城市智能化运营情境下的平台治理，学界探讨了数字治理平台在社会治理现代化中的作用，及其在应用中可能面临的基层平台过载等实践困境。最后，部分研究从空间正义视角下的价值实现出发，揭示了城市治理数字化转型可能带来的权利剥夺和价值失灵问题。现有研究提出，城市治理数字化转型需要推动适应技术发展的结构调适、促进多元主体参与的合作生产、倡导遵循人本逻辑的价值回归，以实现真正数字化“人本城市”的共建。

本研究旨在通过引介和总结该领域的研究成果，以期为研究者提供可供扩展和完善的城市治理数字化转型知识框架，同时也为城市管理者提供一定的经验参考与政策建议。这一系统分析为学者们在深入探讨城市治理数字化转型相关议题时提供了有力的文献支持，同时也指引了尚未充分探讨的领域和潜在的研究空白。对于实务界，本研究也希望助力政策制定者和城市管理者更好地理解数字技术对城市治理带来的深远影响，以有效应对数字化转型过程中可能遇到的挑战。

说明：本文系国家社会科学基金一般项目“政务服务跨域通办的模式比较与路径优化研究”（项目号：24BZZ081）的阶段性成果。

参考文献：

[1][13] 巫细波,杨再高.智慧城市理念与未来城市发展[J].城市发展研究,2010,17(11):56-60+40.

[2] 李文钊.双层嵌套治理界面建构:城市治理数字化转型的方向与路径[J].电子政务,2020(7):32-42.

[3] 格里•斯托克,华夏风.作为理论的治理:五个论点[J].国际社会科学杂志(中文版),1999(1):19-30.

[4] 韩志明,李春生.城市治理的清晰性及其技术逻辑——以智慧治理为中心的分析[J].探索,2019(6):44-53.

[5] 吴建南,陈子韬,李哲,等.基于“创新-理念”框架的城市治理数字化转型——以上海市为例[J].治理研究,2021(6):99-111.

[6] 徐晓林,王妃萍,毛子骏,等.智慧城市建设能否提升基本公共服务供给？——基于双重差分法的实证分析[J].社会政策研究,2022(3):79-93.

[7] 尹丽英,张超.中国智慧城市理论研究综述与实践进展[J].电子政务,2019(1):111-121.

[8] Page M J,Mckenzie J E,Bossuyt P M,et al. The Prisma 2020 statement:an updated guideline for reporting systematic reviews[J].bmj,2021,372.

[9] 司林波,李雪婷,孟卫东.近十年中国公共管理研究的热点领域和前沿主题——基于八种公共管理研究期刊2006-2015年刊载文献的可视化分析[J].上海行政学院学报,2017(2):104-111.

[10] 成蹊.沿着信息化的大道走进新世纪——访北京市信息化工作办公室[J].世界电信,1999(2):58-59.

[11] 刘庆龙,郑兴祥.中国城市社区数字化管理中的问题及治理方略[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2003(S1):74-79.

[12] 徐晓林,周立新.数字治理在城市政府善治中的体系构建[J].管理世界,2004(11):140-141.

[14] 何军.智慧城市顶层设计与推进举措研究——以智慧南京顶层设计主要思路及发展策略为例[J].城市发展研究,2013(7):72-76.

[15] 黄璜,袁嘉炜.智慧城市的政策分析:过程、信念与政策设计[J].电子政务,2014(1):23-33.

[16] 马亮.大数据技术何以创新公共治理？——新

中国知网 https://www.cnki.net

加坡智慧国案例研究[J]. 电子政务, 2015(5): 2-9.
[17]Tornatzky L G. The processes of technological innovation[J]. Lexington/DC Heath & Company, 1990.
[18]薛澜, 赵静. 走向敏捷治理: 新兴产业发展与监管模式探究[J]. 中国行政管理, 2019(8): 28-34.
[19]孟天广, 严宇. 人感城市: 智慧城市治理的中国模式[J]. 江苏社会科学, 2023(3): 104-112+243.
[20]邱倩, 张继颖, 初程程. 超大城市治理数字化转型: 逻辑、进路与优化[J]. 北京行政学院学报, 2023(6): 38-47.
[21]张龙辉, 肖克. 城市智能治理中的算法失灵及消解策略[J]. 电子政务, 2022(7): 98-112.
[22]郑磊. 数字治理的效度、温度和尺度[J]. 治理研究, 2021, 37(2): 5-16+2.
[23]Fountain J E. Building the virtual state: Information technology and institutional change[M]. Rowman & Littlefield, 2004.
[24]陈水生. 城市治理数字化转型: 动因、内涵与路径[J]. 理论与改革, 2022(1): 33-46+156.
[25]文宏, 王晟. 迈向超大城市敏捷治理: 基于全域数字化转型的视角[J]. 电子政务, 2024(12): 2-14.
[26]韦彬, 陈永洲. 整体性智治: 中国式现代化城市治理的新范式[J]. 江汉论坛, 2023(11): 37-45.
[27]孟天广. 政府数字化转型的要素、机制与路径——兼论“技术赋能”与“技术赋权”的双向驱动[J]. 治理研究, 2021(1): 5-14+2.
[28]容志, 李婕. “一网”能够“统管”吗——数字治理界面助推跨部门协同的效能与限度[J]. 探索与争鸣, 2023(4): 94-102+178-179.
[29]周凌一, 杨书帆. 政务服务“跨域通办”的实践模式和协同机理——以长三角地区为例[J]. 电子政务, 2024(11): 68-81.
[30]陈建平. 提效与赋能: 数字孪生技术助推智慧城市现代化的双维逻辑[J]. 河南社会科学, 2023(12): 96-104.
[31][66][68]吴晓林, 赵紫涵. 以数增权: 城市数字化风险防控中牵头部门的行动策略——对南京市的案例考察[J]. 公共管理学报, 2023(12): 1-21.
[32]范瑞光, 赵军锋. 赋能共同富裕的数字政府治理: 结构、过程与功能——基于浙江经验的考察[J]. 电子政务, 2023(1): 100-109.
[33]李忠汉. 数字治理驱动治理重心下移的机制分析——以北京市“接诉即办”改革为例[J]. 北京社会科学, 2022(11): 25-33.
[34]胡重明, 喻超. 技术与组织双向赋能: 应急管理的整体智治——以杭州城市防汛防台体系数字化转型为例[J]. 浙江社会科学, 2022(7): 59-67+158.
[35]周利敏, 罗运泽. 数智赋能: 智慧城市时代的应急管理[J]. 理论探讨, 2023(2): 69-78.
[36]齐恩乐, 文晓灵. 智慧型街道(社区)应急管理模式创新——以北京市两个街道的创新实践为例[J]. 新视野, 2015(5): 79-82.
[37]李汉卿, 孟子龙. 城市数字治理的生成及其风险防控: 以上海市M区“一网统管”为例[J]. 当代经济管理, 2022(9): 72-79.
[38]胡重明, 喻超. 技术与组织双向赋能: 应急管理的整体智治——以杭州城市防汛防台体系数字化转型为例[J]. 浙江社会科学, 2022(7): 59-67+158.
[39]陈泽鹏, 雷晓康. 双向驱动: 城市社区应急管理数字化转型的动力机制——基于西安市高新区Z社区的调研分析[J]. 地方治理研究, 2024(4): 51-61+79.
[40]胡贵仁. 模糊应对、数字赋能与敏捷治理——超大城市风险防控的逻辑转向及困境超越[J]. 城市问题, 2022(9): 87-94.
[41]刘悦美. 边界跨越: 数字平台赋能超大城市社区治理的机制研究——以S市B区“社区通”平台为例[J]. 电子政务, 2024(1): 78-89.
[42]邹伟, 郑春勇. 发达国家的“分享型城市”建设实践、争议与启示[J]. 电子政务, 2018(9): 108-113.
[43]韩普, 李瑶康, 马健. 公众参与智慧城市管理众包的影响因素研究[J]. 信息资源管理学报, 2019(2): 117-128.
[44]王英伟. 技术权力、政企依赖与城市智能治

中国知网 https://www.cnki.net

理平台建构模式选择——基于城市大脑的比较分析[J]. 电子政务, 2023(4): 106-116.
[45]张蔚文, 金晗, 冷嘉欣. 智慧城市建设如何助力社会治理现代化?——新冠疫情考验下的杭州“城市大脑”[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2020(4): 117-129.
[46]任勇, 葛诗怡. 枢纽型数字治理平台的形成及其运行逻辑——以X区“一网统管”为例[J]. 社会科学研究, 2023(5): 35-44.
[47]杨宏山, 李悟. 技术嵌入、双轨学习与城市治理的机制设计——基于B市基层治理改革的案例分析[J]. 公共管理与政策评论, 2022(3): 107-115.
[48]董幼鸿, 李烨红. 技术治理视阈下“一网统管”基层城运平台过载问题的成因及其消解策略——以上海市S街道为例[J]. 电子政务, 2023(11): 69-80.
[49]刘玮, 柳婉睿. 智能化城市治理中的居民主观幸福感——基于中介效应的结构方程模型分析[J]. 重庆社会科学, 2023(1): 6-19.
[50]张传勇, 蔡琪梦, 杨力. 智慧城市建设与居民幸福感: 基于CLDS数据的实证分析[J]. 社会科学, 2023(1): 128-140.
[51]刘炳荣, 付奎, 张杰. 政府治理数字化转型与城市经济效率提升——基于“互联网+政务服务”试点的准自然试验[J]. 南京财经大学学报, 2023(2): 53-64.
[52]徐晓林, 王妃萍, 毛子骏, 等. 智慧城市建设能否提升基本公共服务供给? ——基于双重差分法的实证分析[J]. 社会政策研究, 2022(3): 79-93.
[53]楚尔鸣, 唐茜雅. 智慧城市建设提升市域社会治理能力机制研究——来自中国智慧城市试点的准自然试验[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2022(4): 139-150.
[54]王英伟. 政府治理数字化转型对城市空间的塑造逻辑[J]. 城市发展研究, 2022(6): 85-91.
[55][58]王苏野, 秦锋砺. 城市空间逻辑的数字化转型及其制度走向[J]. 重庆社会科学, 2023(1): 20-32.
[56]刘铭秋. 智慧城市治理中的安全重构——基于全景敞视主义的分析[J]. 学习与实践, 2019(10): 22-31.
[57]张富利. 智慧治理抑或数字规训?——智慧城市如何消解匿名性[J]. 宁夏社会科学, 2023(1): 150-158.
[59]江文路, 张小劲. 地方政府数字化转型的变革逻辑与路径演进——以北京市“接诉即办”数字治理改革为例[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2023, 54(3): 90-100.
[60]文宏, 王晟. 迈向超大城市敏捷治理: 基于全域数字化转型的视角[J]. 电子政务, 2024(12): 2-14.
[61]顾丽梅, 宋晔琴. 超大城市敏捷治理的路径及其优化研究——基于上海市“一网统管”回应社情民意实践的分析[J]. 中国行政管理, 2023(6): 6-14.
[62]Ostrom E. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
[63]王英伟. 技术权力、政企依赖与城市智能治理平台建构模式选择——基于城市大脑的比较分析[J]. 电子政务, 2023(4): 106-116.
[64]张开平, 王彤, 庄明. 数字技术与城市协商治理的内嵌式互动——基于C市参与式预算的案例研究[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2024(4): 54-65.
[65]孙斐, 游鸿宾. 数字政府治理的公共价值失灵发生机制及其矫正——以C市智慧城市建设为例[J]. 中国行政管理, 2024(4): 107-119.
[67]孙轩, 孙涛. 大数据计算环境下的城市动态治理: 概念内涵与应用框架[J]. 电子政务, 2020(1): 20-28.

中国知网 https://www.cnki.net

How Does Urban Governance Achieve Digital Transformation? ——A Systematic Literature Review

Zhou Lingyi, Yang Shufan

(Fudan University, Shanghai 200433, China)

Abstract: The digital transformation of urban governance has become a significant theoretical and practical issue. Scholars have conducted extensive research on the intrinsic logic, transformation challenges, and practical outcomes of urban governance's digital transformation. However, most existing studies focus on single perspectives or dimensions, with few offering systematic reviews and summaries of this research field. Notably, there is a lack of in-depth exploration of theoretical dialogues and frameworks across diverse contexts. In response, this paper adopts bibliometric methods and content analysis to systematically analyze 155 Chinese-language articles on this topic. It begins with a descriptive analysis from the perspectives of publication trends, evolving research hotspots, key journals, leading research institutions, research design, and theoretical dialogues. Subsequently, it conducts a systematic content analysis across three levels: transformation logic, thematic extension, and optimization pathways. The findings reveal that the digital transformation of urban governance advances through four key logics: value foundation, conceptual revolution, technological empowerment, and structural reshaping. The research scope has gradually expanded from macro-level issues of urban governance transformation to more specific subfields, such as agile responses in risk and emergency management, digital collaboration between departments and communities, intelligent urban operations in platform governance, and value realization from the perspective of spatial justice. In future practices, urban governance's digital transformation should promote structural adaptations aligned with technology, foster collaboration among diverse stakeholders, and advocate for a return to human-centered values, aiming to co-create a digitalized "human-centered city."

Key words: urban governance; digital transformation; systematic literature review; transformation logic

■责任编辑：王明洲

中国知网 https://www.cnki.net